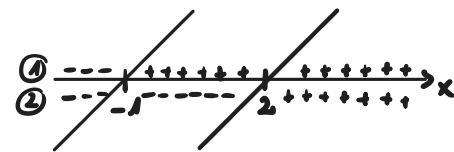


Zad.7 Określ liczbę rozwiązań równania $|x + 1| + |x - 2| = p$, w zależności od wartości parametru p . ($p \in \mathbb{R}$)

1) Wyznaczamy wzory funkcji dla szczególnych przedziałów:

Niech $y = |x+1| + |x-2|$:

siatka znaków:



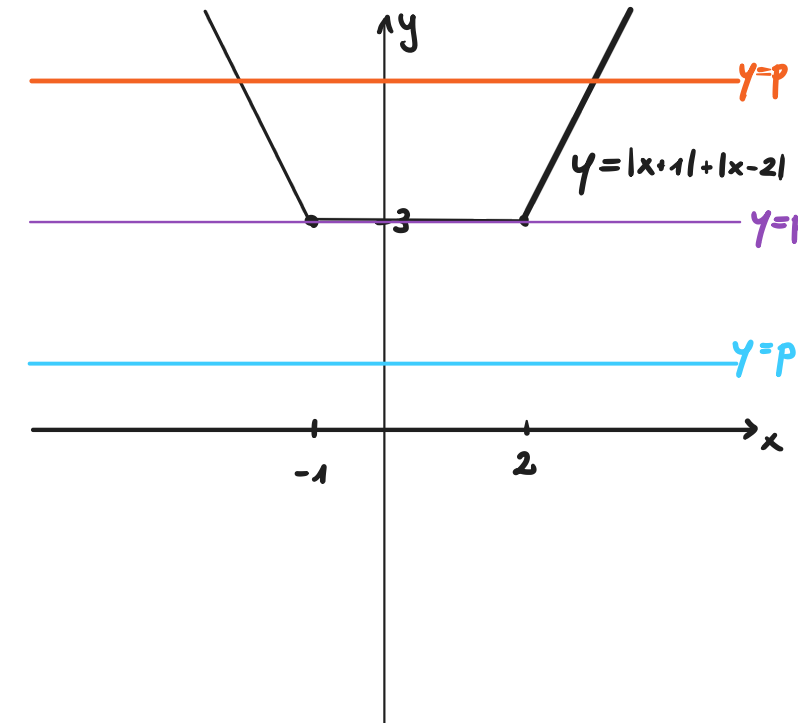
$$y = \begin{cases} -(x+1) - (x-2) & \text{dla } x \in (-\infty, -1) \\ x+1 - (x-2) & \text{dla } x \in (-1, 2) \\ x+1 + x-2 & \text{dla } x \in (2, +\infty) \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} -2x+1 & \text{dla } x \in (-\infty, -1) \\ 3 & \text{dla } x \in (-1, 2) \\ 2x-1 & \text{dla } x \in (2, +\infty) \end{cases}$$

Ponieważ po prawej stronie równania stoi wyłącznie parametr p , liczbę rozwiązań równania można określić graficznie, jako ilość punktów wspólnych prostej $y = |x+1| + |x-2|$ z prostą $y = p$.

Aby narysować wykres prostej z dwoma modułami, musimy najpierw określić wzory tej prostej w poszczególnych przedziałach.

2) Rysujemy wykres i określamy liczbę rozw. w zależności od p :



Analizując wykres zauważamy, że następują 3 możliwe warianty przecięcia się tych prostych:

0 punktów wspólnych (przykładowo na rysunku niebieska prosta), pokrycie się prostych, czyli nieskończenie wiele punktów wspólnych (w naszym przypadku istnieje jedna taka prosta $y = p$, na rysunku oznaczona kolorem fioletowym) oraz 2 punkty wspólne (przykładowo na rysunku prosta pomarańczowa).

Odp. 0 rozw. gdy $p \in (-\infty, 3)$, ∞ rozw. gdy $p = 3$, oraz 2 rozw. gdy $p \in (3, +\infty)$.